User Manual

# ZCANPRO 快速使用指南

## ZCANPRO

UM01010101 V1.00 Date: 2018/07/20

产品用户手册

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键词 | ZCANPRO、快速使用指南 |
| 摘要 | 致远电子 CAN(FD)系列板卡产品在 CANPRO 软件上的快速使用指南 |

广州致远电子有限公司

## 修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|
| V1.00 | 2018/07/20 | 创建文档 |

# 目录

1. 快速使用指南.....1
1.1 打开设备与配置 CAN 通道.....1
1.1.1 打开设备.....1
1.1.2 配置 CAN 通道.....2
1.1.3 获取设备信息.....8
1.2 发送接收操作指南.....9
1.2.1 搭建测试环境.....9
1.2.2 打开设备.....9
1.2.3 数据发送.....9
1.2.4 列表发送.....11
1.2.5 定时发送.....11
1.2.6 收发数据显示.....12
2. 免责声明.....16

# 1. 快速使用指南

本文将以 USBCANFD-200U 板卡为例，介绍如何在 ZCANPRO 软件上快速使用致远电子 CAN(FD)系列板卡。

## 1.1 打开设备与配置 CAN 通道

ZCANPRO 使用 USBCANFD-200U（100U）前，需先打开设备并配置 CAN(FD)通道，完成配置后，方可进行 CAN(FD)报文的收发测试。本节将对 USBCANFD-200U(100U)设备的配置操作进行说明。

### 1.1.1 打开设备

打开 ZCANPRO 软件后，将弹出【设备管理】界面（或点击左上角【设备管理】图标，进入设备管理界面），如图 1.1 所示。

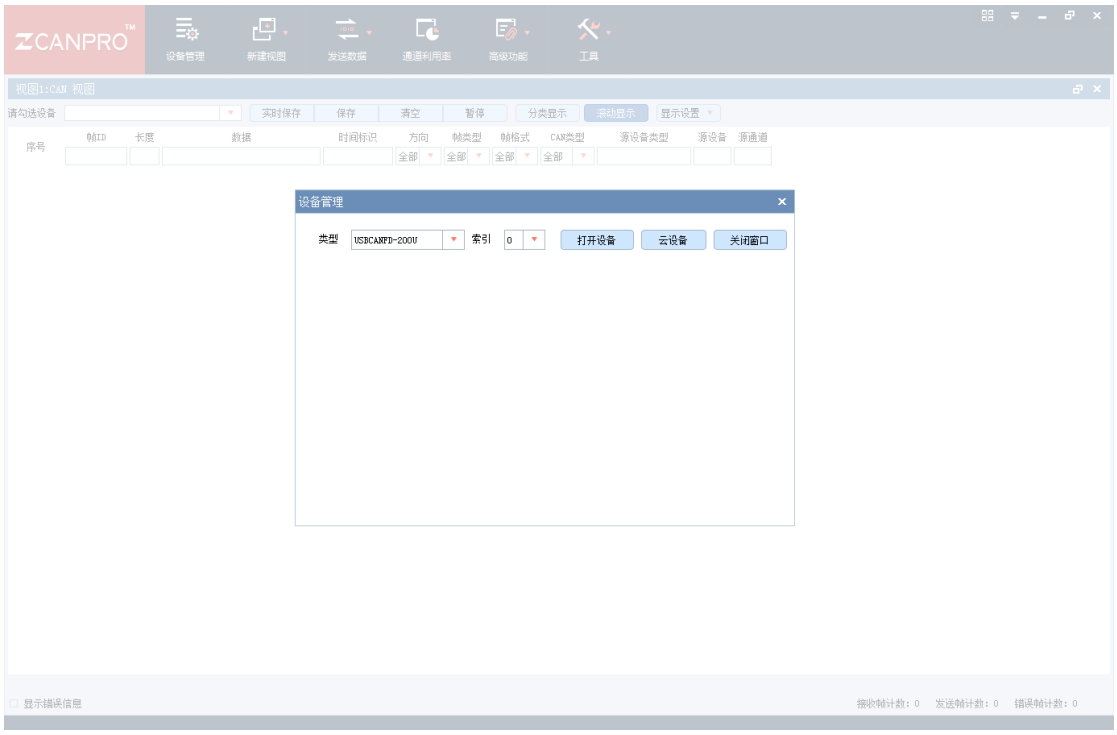



图 1.1 进入设备管理界面

进入设备管理界面后，选择设备类型及索引。

- 类型：类型指当前设备类型。点击【类型】右边的下拉列表，在列表中选择 USBCANFD-200U。若设备为 USBCANFD-100U，则对应选择 USBCANFD-100U。
- 索引：索引指识别设备的代码。针对打开多个同类型设备时，需选择不同的索引。例如，同一台电脑，使用两台 USBCANFD-200U，第一台启动的索引为 0，第二台启动的索引为 1，以此类推。

选择好类型及索引后，点击【打开设备】，完成设备打开操作，如图 1.2 所示。

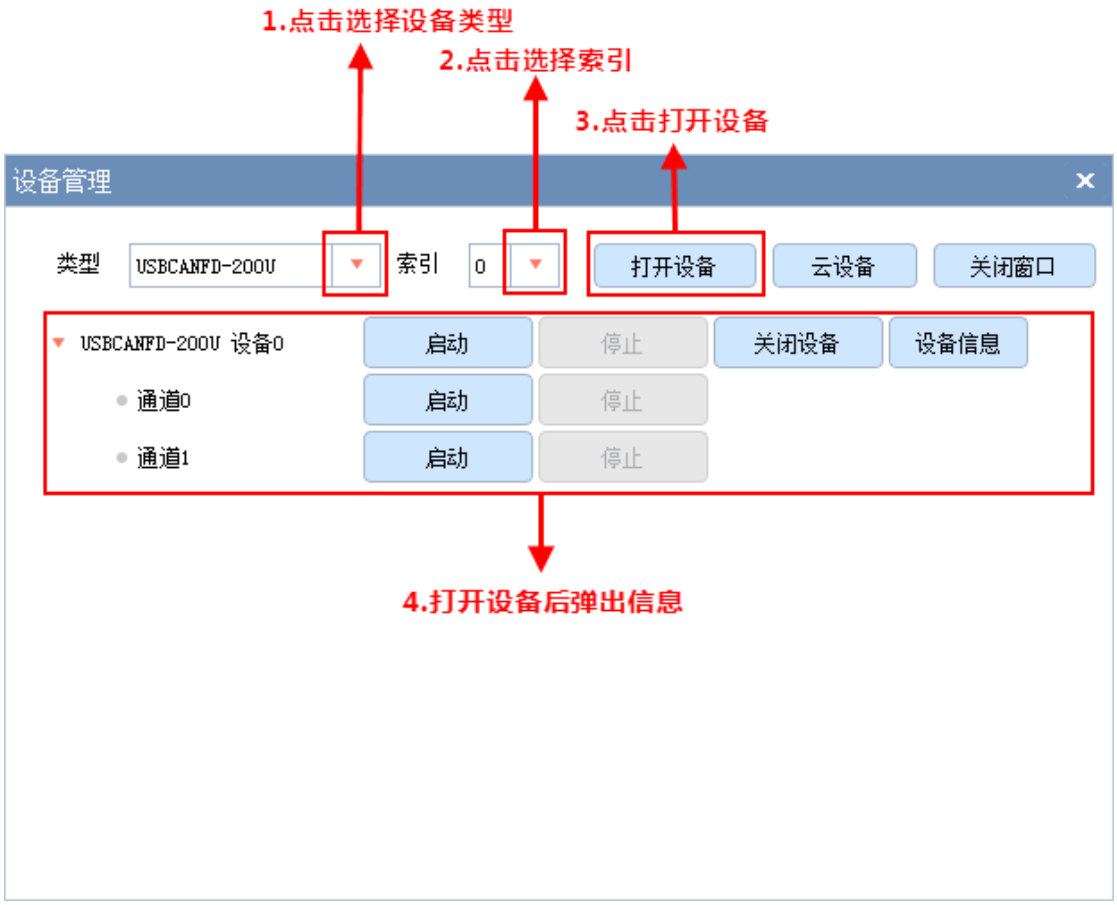



图 1.2　打开设备界面

设备关闭，则点击设备管理界面中已打开设备的【关闭设备】按钮，从而关闭设备，如图 1.2 所示。

### 1.1.2 配置 CAN 通道

打开设备后，即可配置 CAN(FD)通道。点击【启动】按钮（启动按钮分为启动所有通道，或启动指定通道，如图 1.3 所示），进入通道配置界面，如图 1.4 所示。

图 1.3　启动通道界面

图 1.4　通道配置界面

进入通道配置界面后，根据需求配置通道参数后，点击【确定】按钮，启动通道，设备指定 CAN 通道灯变为绿色。通道配置参数说明如下。

1. 协议

配置界面中【协议】表示数据发送时帧为 CAN 帧或 CANFD 帧。

若选择 CAN，则发送均为 CAN 报文；若选择 CANFD，则可以发生 CAN 或者 CANFD 报文。

2. CANFD 标准

USBCANFD-200U（100U）支持 CANFD ISO 或 Non-ISO 标准。用户根据产品所使用 CANFD 标准进行选择。若用户不使用 CANFD，则忽略该参数。

3. CANFD 加速

配置界面中【CANFD 加速】表示【协议】一栏选择 CANFD 时，则发送时可选 CAN、CANFD、CANFD 加速报文（数据域加速）。

4. 默认波特率

USBCANFD-200U(100U)提供了默认波特率配置，根据用户需求，可选择常用的波特率。

仲裁域波特率：50Kbps~1Mbps 多个波特率设置。

数据域波特率：1Mbps~5Mbps 多个波特率设置。

通道配置界面中，显示的波特率格式为“波特率+采样点”。例如，波特率为 1Mbps，采样点为 80%时，仲裁域波特率栏显示“1Mbps 80%”。

5. 自定义波特率

除了默认波特率支持，用户还可设置自定义模特率。自定义波特率设置步骤如下：

如图 1.5 所示，在【仲裁域波特率】栏下拉菜单中，选择【自定义】后，点击【波特率计算器】，进入自定义波特率计算界面，如图 1.6 所示。

图 1.5　进入自定义波特率界面操作

图 1.6　自定义波特率设置界面

如图 1.6 所示，进入波特率计算器界面后，输入自定义的仲裁域波特率、数据域波特率，选择同步跳转宽度值后，点击选择合适的波特率。自定义波特率选取规则建议如下：

- TSEG2 >= SJW；
- BRP（波特率预分频）尽量小，SJW（同步跳转宽度）尽量大；
- SMP（采样点）选取在 75%~85%之间。

选择波特率后，点击右上角【复制】按钮后，关闭波特率计算器界面，将复制的波特率粘贴到【自定义波特率】一栏，如图 1.7 所示。

图 1.7　自定义波特率粘贴操作界面

6.　工作模式

正常模式：通道参与 CAN(FD)-Bus 网络中正常收发。

只听模式：通道只侦听 CAN(FD)-Bus 网络中报文，不做任何应答。

7.　终端电阻

USBCANFD-200U(100U)每路 CAN(FD)通道内置 120 欧姆终端电阻，用户通过软件配置选择是否使能终端电阻。

8.　滤波设置

USBCANFD-200U(100U)每路 CAN(FD)通道支持最高 64 条滤波。滤波设置步骤如下：

勾选 □ 滤波 后，点击【滤波设置】按钮，进入滤波设置界面，如图 1.8 所示。

图 1.8　滤波设置界面

如图 1.8 所示，用户选择滤波模式后，选择过滤的帧 ID 或帧 ID 范围后，点击【添加】按键，添加完成一条 ID 滤波。若有多个滤波条件，则按上述操作重复即可。添加滤波完成后，点击【确定】按钮，完成滤波设置。

通道配置完成后，点击界面上的 ✕ 按钮，关闭设备管理界面。

### 1.1.3 获取设备信息

打开设备后，点击【设备信息】按钮，可查看当前设备信息，如设备硬件版本、固件版本、设备类型、序列号等信息。如图 1.9 所示。

图 1.9　获取设备信息界面

## 1.2　发送接收操作指南

本节讲解 USBCANFD-200U(100U)的发送接收测试，定时发送测试，查看错误信息，总线利用率等操作的演示。

### 1.2.1 搭建测试环境

USBCANFD-200U(100U)通过 USB 线接入电脑上电后，检查驱动是否正常安装；USBCANFD-200U(100U)与被测 CANFD 设备通过导线连接 CAN_H、CAN_L。

### 1.2.2 打开设备

打开 ZCANPRO 软件，打开 USBCANFD-200U(100U)设备，选择并配置 CAN 通道，参照 1.1 小节。

### 1.2.3 数据发送

在成功启动 CAN 通道后，点击 ZCANPRO 主界面上的【发送数据】图标，进入发送数据界面，如图 1.10 所示。

图 1.10　数据发送界面

在数据发送界面，您可以设置要发送的 CAN(FD)帧的各项参数，然后点击【发送】按钮，就可以发送数据了。

下面对数据发送界面各项参数说明。

1.　发送方式

- **正常发送**：在ID仲裁丢失或发送出现错误时，CAN控制器会自动重发，直到发送成功，或发送超时（超时时间1秒），或总线关闭。
- **单次发送**：在一些应用中，允许部分数据丢失，但不能出现传输延迟时，自动重发就没有意义了。在这些应用中，一般会以固定的时间间隔发送数据，自动重发会导

致后面的数据无法发送，出现传输延迟。使用单次发送，仲裁丢失或发送错误，CAN控制器不会重发报文。

- **自发自收**：产生一次带自接收特性的正常发送，在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。
- **单次自发自收**：产生一次带自接收特性的单次发送，在发送出错或仲裁丢失不会执行重发。在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。

2. 帧类型

帧类型分为【标准帧】和【扩展帧】。选择标准帧时，帧 ID 有效位 11 位；选择扩展帧时，帧 ID 有效位为 29 位。

3. 帧格式

帧格式分为【数据帧】和【远程帧】。

由于远程帧无数据、CANFD 不支持远程帧，故当您选择【远程帧】时，发送将不携带数据；当您勾选【CANFD】时，帧格式只能选择【数据帧】。

4. 帧 ID

当帧类型选择【标准帧】时，帧 ID 有效范围为 0x0~0x7FF；

当帧类型选择【扩展帧】时，帧 ID 有效范围为 0x0~0x1FFFFFFF。

5. 数据长度

当不勾选【CANFD】时，数据长度取值范围为 0~8；

当勾选【CANFD】时，数据长度取值范围为 0~64；在数据长度大于 8 时，数据长度非线性增长。

6. 数据

【数据】一栏用于输入待发送数据（16 进制格式）。您也可以点击右侧 ··· 按钮，进入数据编辑界面，按二进制、10 进制、16 进制填入待发送数据，如图 1.11 所示。

| | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 进制 | 10 进制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 34 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 51 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 68 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 85 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 102 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 | 119 |

图 1.11　数据编辑界面

数据一栏允许填入数据个数，与【数据长度】一栏填入长度对应。若填入数据个数小于数据长度，则发送时将自动补 0。例如，您填写数据长度为 6，数据应填入 6 个字节，若填入 5 个字节，则最后一个字节为 0。

7.　发送次数

该栏表示发送次数，当您填入-1 时，点击发送后，会按照设置好的参数一直发送。

### 1.2.4 列表发送

除了普通发送模式外，您还可以选择【列表发送】，发送界面如图 1.12 所示。列表发送允许用户添加多帧报文到列表中，从而发送多帧不同类型报文。列表发送操作步骤如下：

1、选择发送帧参数后，点击【添加到列表】，添加后，可继续点击从而添加多帧报文。用户也可在列表发送一栏中，修改帧参数。

2、配置多帧报文后，选择【列表发送次数】后，点击【列表发送】，启动数据发送。

图 1.12　列表发送界面

### 1.2.5 定时发送

除了基本发送功能外，USBCANFD-200U(100U)还提供了定时发送功能，每通道支持高达 100 帧报文的定时发送，定时发送误差 500us。

点击主界面的【发送数据】选择【定时发送】后，弹出定时发送界面，如图 1.13 所示。

图 1.13　定时发送界面

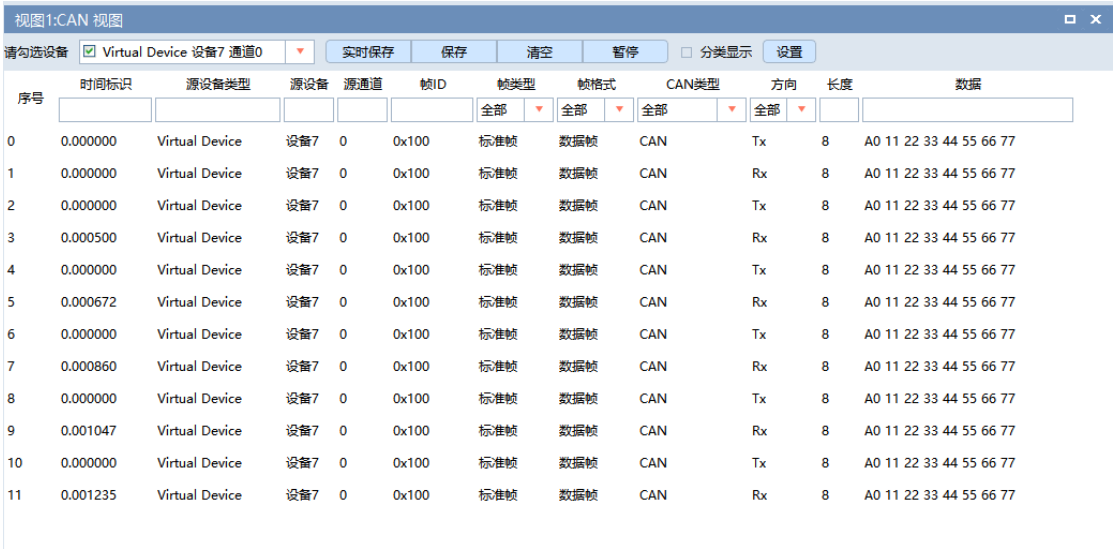
定时发送操作步骤如下：

1、选择定时发送通道和发送报文信息。

2、勾选定时发送报文【序号】，选择报文信息后，点击【发送】，启动定时发送；停止定时发送，则点击【停止发送】。

若要多通道定时发送，则点击定时发送界面左上角的 + 图标，可添加定时发送界面，从而选择不同的通道。

### 1.2.6 收发数据显示




| 序号 | 时间标识 | 源设备类型 | 源设备 | 源通道 | 帧ID | 帧类型 | 帧格式 | CAN类型 | 方向 | 长度 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | | |
| 0 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Tx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 1 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Rx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 2 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Tx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 3 | 0.000500 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Rx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 4 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Tx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 5 | 0.000672 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Rx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 6 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Tx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 7 | 0.000860 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Rx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 8 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Tx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 9 | 0.001047 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Rx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 10 | 0.000000 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Tx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |
| 11 | 0.001235 | Virtual Device | 设备7 | 0 | 0x100 | 标准帧 | 数据帧 | CAN | Rx | 8 | A0 11 22 33 44 55 66 77 |

图 1.14　收发数据显示界面

数据收发显示界面如图 1.14 所示，发送、接收报文将显示在该界面。

用户也可点击【新建视图】图标，选择【新建 CAN 视图】来新建多个界面显示。

下面对该界面的操作方式说明。

1.　指定设备及通道的报文显示

用户可以选择该界面左上角的【请勾选设备】一栏，选择该界面显示对应设备、通道的报文。

2.　报文实时保存

如需长时间记录报文，可以使用【实时保存】功能。点击 CAN 视图界面上的【实时保存】按钮后，报文将记录到选择保存的文件中。若想停止保存，则点击【停止实时保存】按钮，停止保存。

3.　报文保存

点击【保存】按钮，可以保存当前界面显示的所有报文。

4.　清空和停止显示报文

点击【清空】按钮，清除当前界面显示的所有报文。

点击【暂停】按钮，暂停显示报文的收发，实际收发仍继续。

5.　分类显示

点击【分类显示】，当前界面报文将根据帧 ID 进行分类显示。

6.　显示设置

图 1.15　显示设置界面

如图 1.15 所示，点击【显示设置】按钮，弹出显示设置界面。用户可以选择报文的不同显示方式。

其中，时间格式表示报文显示界面上【时间标识】的显示，其可选择以下四种方式：

- **系统时间**：默认显示格式，为 ZCANPRO 接收到该报文时的本地系统时间，格式为 hh:mm:ss.zzz（hh：时，mm：分，ss：秒，zzz：毫秒）。
- **时间戳**：设备接收到报文的时间，为相对时间，单位微秒 us。
- **相对时间**：相对于当前视图的第一个同设备的接收报文的时间（时间戳之差），格式同系统时间。注意：该时间只对接收帧有效，由于发送帧没有时间戳，所以置零。
- **增量时间**：相对于当前视图的前一个同设备的接收报文的时间（时间戳之差），格式同系统时间。注意：该时间只对接收帧有效，由于发送帧没有时间戳，所以置零。

7.　帧过滤显示

报文显示界面可按帧 ID、源设备类型、源设备、源通道等等信息来过滤显示报文。如图 1.16 所示，在相应输入框中输入过滤信息，从而达到过滤显示的效果，方便用户快速查找目标报文。

图 1.16　过滤显示输入栏

8.　报文计数统计

报文显示界面右下角可查看当前报文发送、接收计数，以及错误计数，如图 1.17 所示。

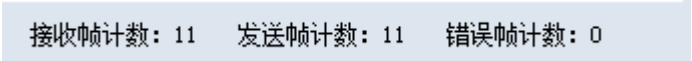



图 1.17　报文计数统计

用户也可点击主界面上的【数据统计】图标，查看报文计数统计，如图 1.18 所示。

图 1.18　数据统计界面

9.　错误信息显示

为了避免某个设备因为自身原因（例如硬件损坏）导致无法正确收发数据而不断地破坏数据帧，从而影响其他正常节点通信，CAN-bus规范中规定每个CAN(FD)控制器都有一个CAN发生错误计数器（TEC）和一个接收错误计数器（REC），根据计数值不同，CAN节点会处于不同的设备状态，具体说明可查找CAN-bus规范说明。

勾选报文显示界面左下角的【显示错误信息】，显示错误信息界面，如图 1.19 所示。当对应 CANFD 通道发生错误时，则会打印出错误信息（发送错误计数器与接收错误计数器值）、错误发生的时间。

注：USBCANFD-200U(100U)设备，错误消息显示界面的【消极错误属性】无效。

| 序号 | 源设备类型 | 源设备 | 源通道 | 时间 | 节点状态 | REC | TEC | 错误码 | 消极错误代码类型 | 消极错误属性 | 消极错误段表示 | 仲裁错误段表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.697 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 34 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.697 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 35 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.697 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 36 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.697 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 37 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.697 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 38 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.697 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 39 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.717 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 40 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.717 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |
| 41 | USBCANFD-200U | 设备0 | 通道1 | 16:15:56.717 | 被动状态 | 0 | 128 | 0x00000004:CAN控制器:消极错误 | 1 1:其它错误 | 0:发送错误 | 0 0 0 0 1 | 丢失在位:2 |

图 1.19　错误信息显示界面

## 2. 免责声明

本文档提供有关广州致远电子有限公司产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除致远电子在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，致远电子概不承担任何其它责任。并且，致远电子对致远电子产品的销售使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。致远电子产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。致远电子可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

**修改文档的权利**

广州致远电子有限公司保留任何时候在不事先声明的情况下对本文档的修改权力。

# 销售与服务网络

## 广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼
邮编：510660
网址：www.zlg.cn

**全国销售与服务电话：400-888-4005**

**全国服务电话：400-888-4005**

**销售与服务网络：**

### 广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼
电话：020-28267893

### 上海分公司

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室
电话：021-53865720-801

### 北京分公司

北京市丰台区马家堡路 180 号 蓝光云鼎 208 室
电话：010-62536178

### 深圳分公司

深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 12 楼 1203 室
电话：0755-82941683　0755-82907445

### 武汉分公司

武汉市洪山区民族大道江南家园 1 栋 3 单元 602
电话：027-62436478　13006324181

### 南京分公司

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区
电话：025-68123919

### 杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路 2 号杭州联合大厦 A 座 4 单元 508
电话：0571-86483297

### 成都分公司

成都市一环路南 2 段 1 号数码科技大厦 319 室
电话：028-85439836-805

### 郑州分公司

河南省郑州市中原区建设西路与百花路东南角锦绣华庭 A 座 1502
电话：400-888-4005　(0371)66868897

### 重庆分公司

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦（百脑会）2705 室
电话：023-68797619

### 西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室
电话：029-87881295

### 天津办事处

天津市河东区津塘路与十一经路交口鼎泰大厦 1004
电话：022-24216606

### 青岛办事处

山东省青岛市李沧区青山路 689 号宝龙公寓 3 号楼 701 室
电话：0532-58879795　17660216799